



WT25-00001 MATEMATIKA DASAR

Modul Belajar 6

Limit dan Kekontinuan

Nilai yang didekati walaupun tidak pernah dicapai, dan tarif parkir yang melompat

Tim Pengajar

Matematika Dasar, Tahun 2026

Komponen	Keterangan
Pertemuan	6 dari 16
Capaian	Sub-CPMK 6.1 dan 6.2, turunan CPMK 4-8
Waktu belajar	sekitar 3 jam belajar mandiri, ditambah 150 menit di kelas
Latihan	02 Latihan/P6 - Limit dan Kekontinuan - Latihan/

Peta belajar

Bagian	Isi
0	Tentang modul ini dan cara memakainya
1	Masalah pembuka
Langkah 1	arti limit
Langkah 2	limit tidak bergantung pada nilai di titiknya
Langkah 3	limit sepihak
Langkah 4	sifat limit dan substitusi langsung
Langkah 5	limit dengan faktorisasi
Langkah 6	limit dengan perkalian sekawan
Langkah 7	limit trigonometri dasar
Langkah 8	tiga syarat kekontinuan
Langkah 9	jenis diskontinuitas
Penutup	Latihan mandiri, bawa ke tugas, rangkuman, cek pemahaman, bacaan lanjut

Tentang modul ini

Modul ini menemani Pertemuan 6. Isinya sama dengan slide, tetapi ditulis lebih pelan supaya bisa dipelajari sendiri, termasuk oleh yang berhalangan hadir.

Setelah menyelesaikan modul ini, kalian bisa

No	Kemampuan	Diukur di
6.1	Menaksir limit dari tabel dan grafik, lalu menghitung limit aljabar dengan sifat limit, faktorisasi, dan perkalian sekawan	Exit ticket soal 1, Tugas 3, UTS
6.2	Menentukan kekontinuan fungsi di sebuah titik, memakai limit sepihak, dan mengenali jenis diskontinuitas	Exit ticket soal 2, Tugas 3, UTS

Keduanya menurunkan CPMK 4-8: menghitung nilai limit pada fungsi sederhana untuk mengukur laju perubahan dalam konteks kehidupan sehari-hari.

Cara memakai modul ini

Setiap langkah punya kotak merah **Tebak dulu**. Tutup kotak hijau **Jawaban** di bawahnya dengan kertas, tulis dugaan kalian, baru buka. Prosedur penting dijabarkan dalam tiga kolom berdampingan yang dibaca dari kiri ke kanan; sebelum membaca kolom berikutnya, coba tebak dulu langkah apa yang akan datang. Rangkaian setengah jadi lalu mandiri mengurangi bantuan sedikit demi sedikit.

Yang perlu disiapkan

Kertas, pensil, dan nilai A dan B dari NIM kalian: A digit terakhir (kalau 0, pakai 5) dan B digit kedua dari belakang (kalau 0, pakai 3).

Masalah pembuka

PEMBUKA

Coretan yang ditunda

Di Pertemuan 1 kita menulis $\frac{x^2-9}{x-3} = x+3$ untuk $x \neq 3$. Di $x=3$ rumus kiri menjadi $\frac{0}{0}$. Tabel nilai di sekitar 3 memperlihatkan 5,9, 5,99, 5,999 dari kiri dan 6,001, 6,01 dari kanan.

Tarif parkir

Tarif parkir motor Rp2.000 untuk jam pertama ditambah Rp1.000 untuk setiap jam berikutnya atau bagiannya. Parkir 59 menit membayar Rp2.000, parkir 61 menit membayar Rp3.000.

TEBAK DULU

Nilai apa yang didekati $\frac{x^2-9}{x-3}$ saat x mendekati 3? Saat waktu parkir mendekati 1 jam, tarifnya mendekati berapa?

CARA MEMECAHKANNYA

Pertanyaan pertama dijawab di Langkah 1 dan 5 dengan konsep limit. Pertanyaan kedua dijawab di Langkah 3 dengan limit sepihak, lalu diberi nama di Langkah 9.

Langkah 1: arti limit

LIMIT

Notasi $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = L$ berarti nilai $f(x)$ dapat dibuat sedekat apa pun ke L dengan mengambil x yang cukup dekat ke a , tetapi tidak sama dengan a . Kalimat terakhir itu penting: limit membicarakan perilaku *di sekitar* a , bukan nilai di a . Karena itu $\lim_{x \rightarrow 3} \frac{x^2-9}{x-3} = 6$ walaupun fungsi itu tidak terdefinisi di $x = 3$. Tabel nilai di masalah pembuka memperlihatkan nilai 5,9, 5,99, 5,999 dari kiri dan 6,01, 6,001 dari kanan, semuanya mendekati 6.

Langkah 2: limit tidak bergantung pada nilai di titiknya

LIMIT

Dua pertanyaan berbeda sering tercampur: berapa $f(a)$, dan ke mana $f(x)$ mendekat saat $x \rightarrow a$.

TEBAK DULU

Fungsi $\frac{x^2-9}{x-3}$ tidak terdefinisi di $x = 3$. Apakah itu berarti limitnya di 3 tidak ada?

JAWABAN

Tidak. Limitnya ada, yaitu 6, karena limit hanya melihat x di sekitar 3. Sebaliknya, fungsi bisa terdefinisi di sebuah titik tetapi limitnya tidak ada, seperti tarif parkir di 1 jam. Nilai di titik dan limit di titik adalah dua hal yang berbeda.

Langkah 3: limit sepihak

LIMIT

Limit sepihak hanya melihat satu arah. $\lim_{x \rightarrow a^-} f(x)$ memakai $x < a$ dan $\lim_{x \rightarrow a^+} f(x)$ memakai $x > a$. Limit dua sisi ada tepat jika kedua limit sepihak ada dan sama.

1 Dari kiri

t mendekati 1 dengan $t < 1$, misalnya 0,99 jam: tarif 2.

$$\lim_{t \rightarrow 1^-} T(t) = 2.$$

2 Dari kanan

t mendekati 1 dengan $t > 1$, misalnya 1,01 jam: tarif 3.

$$\lim_{t \rightarrow 1^+} T(t) = 3.$$

3 Bandingkan

Limit dua sisi ada hanya jika kedua limit sepihak sama. Di sini $2 \neq 3$, jadi

$$\lim_{t \rightarrow 1} T(t) \text{ tidak ada.}$$

Aturan

$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = L$ tepat jika $\lim_{x \rightarrow a^-} f(x) = L$ dan $\lim_{x \rightarrow a^+} f(x) = L$.

Langkah 4: sifat limit dan substitusi langsung**LIMIT**

Jika $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = L$ dan $\lim_{x \rightarrow a} g(x) = M$, maka $\lim(f \pm g) = L \pm M$, $\lim(fg) = LM$, $\lim f^n = L^n$, dan $\lim \frac{f}{g} = \frac{L}{M}$ asalkan $M \neq 0$. Akibatnya, limit polinomial dan fungsi rasional yang penyebutnya tidak nol di a dapat dihitung dengan substitusi langsung. Jika substitusi menghasilkan bentuk $\frac{0}{0}$, bentuk itu bukan jawaban; ia tanda bahwa pembilang dan penyebut punya faktor bersama yang harus dicoret dulu.

Langkah 5: limit dengan faktorisasi**LIMIT**

Untuk bentuk $\frac{0}{0}$ pada fungsi rasional, faktorkan pembilang dan penyebut. Pencoretan faktor sah karena limit hanya memakai $x \neq a$, jadi faktor $(x - a)$ tidak pernah nol. Inilah alasan syarat $x \neq 3$ yang kita tulis di Pertemuan 1.

1 Coba substitusi

$\frac{4+2-6}{2-2} = \frac{0}{0}$. Bentuk tak tentu, jadi harus diolah. Nol di pembilang berarti $(x - 2)$ adalah faktornya.

2 Faktorkan, coret

$$\frac{(x+3)(x-2)}{x-2} = x+3$$

Coret sah karena $x \rightarrow 2$ berarti $x \neq 2$, jadi $x - 2 \neq 0$.

3 Substitusi lagi

$$\lim_{x \rightarrow 2} (x+3) = 5.$$

Sama dengan tebakan di misi 2.

Langkah 6: limit dengan perkalian sekawan**LIMIT**

Jika bentuk $\frac{0}{0}$ memuat akar, kalikan pembilang dan penyebut dengan bentuk sekawannya. Identitas selisih dua kuadrat $(a-b)(a+b) = a^2 - b^2$ menghilangkan akar dan memunculkan faktor yang bisa dicoret.

1 Kenali masalahnya

Substitusi memberi $\frac{2-2}{0} = \frac{0}{0}$. Akar tidak bisa difaktorkan biasa.

2 Kalikan sekawan

Kalikan atas dan bawah dengan $\sqrt{x+4}+2$:

$$\frac{(x+4)-4}{x(\sqrt{x+4}+2)} = \frac{1}{\sqrt{x+4}+2}.$$

Ini selisih dua kuadrat dari Pertemuan 1.

3 Substitusi

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{\sqrt{x+4}+2} = \frac{1}{2+2} = \frac{1}{4}.$$

Setengah jadi

$$\lim_{x \rightarrow -1} \frac{x^2 - 1}{x + 1}$$

Substitusi:

$$\text{Faktorkan: } \frac{(\quad)(x + 1)}{x + 1}$$

Hasil: _____

Mandiri

$$\text{Hitung } \lim_{x \rightarrow 9} \frac{\sqrt{x} - 3}{x - 9}.$$

JAWABAN

Setengah jadi: $\frac{0}{0}$; $(x - 1)(x + 1)$; limit -2 . Mandiri: $x - 9 = (\sqrt{x} - 3)(\sqrt{x} + 3)$, jadi limitnya $\frac{1}{\sqrt{x}+3} \rightarrow \frac{1}{6}$.

Langkah 7: limit trigonometri dasar

LIMIT

Tabel di misi 1 memperlihatkan $\frac{\sin x}{x}$ mendekati 1 saat $x \rightarrow 0$, asalkan x dalam radian. Limit ini dipakai di Pertemuan 9 untuk menurunkan sinus. Untuk variasinya, samakan sudut di sinus dengan penyebutnya:

1 Kenali bentuk

$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin 3x}{x}$ mirip limit dasar, tetapi sudut sinus $3x$ dan penyebutnya x .

2 Samakan sudut

Kalikan dan bagi dengan 3, sehingga $\frac{\sin 3x}{x} = 3 \cdot \frac{\sin 3x}{3x}$.

3 Pakai limit dasar

Saat $x \rightarrow 0$ juga $3x \rightarrow 0$, jadi limitnya $3 \cdot 1 = 3$.

UJI DIRI

Pilih jawaban yang benar. (A) 0, (B) $\frac{1}{8}$, (C) tidak ada, (D) $\frac{1}{4}$.

JAWABAN: B

$\frac{x-4}{(x-4)(x+4)} = \frac{1}{x+4} \rightarrow \frac{1}{8}$. Bentuk $\frac{0}{0}$ bukan berarti nol atau tidak ada.

Langkah 8: tiga syarat kekontinuan

KEKONTINUAN

Secara intuitif, fungsi kontinu di a jika grafiknya bisa digambar melewati a tanpa mengangkat pena. Secara formal, f kontinu di a jika $f(a)$ terdefinisi, $\lim_{x \rightarrow a} f(x)$ ada, dan keduanya sama.

1 $f(a)$ ada

Titiknya ada di grafik.

Gagal pada $\frac{x^2-9}{x-3}$ di $x = 3$: tidak terdefinisi.

2 Limitnya ada

$\lim_{x \rightarrow a} f(x)$ ada, kiri sama dengan kanan.

Gagal pada tarif parkir di 1 jam: kiri 2, kanan 3.

3 Keduanya sama

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = f(a).$$

Tidak ada lubang, lompatan, atau titik yang terpisah dari grafiknya.

Kabar baik

Polinomial, fungsi rasional di domainnya, akar, sinus, dan kosinus kontinu di setiap titik domainnya. Itu sebabnya substitusi langsung berhasil.

Langkah 9: jenis diskontinuitas

KEKONTINUAN

Jenis	Ciri	Contoh
Lubang	limit ada, tetapi $f(a)$ tidak ada atau berbeda dari limitnya	$\frac{x^2-9}{x-3}$ di $x = 3$
Lompatan	limit kiri dan kanan ada tetapi berbeda	tarif parkir di $t = 1$
Tak hingga	nilai membesar tanpa batas di dekat a	$\frac{1}{x}$ di $x = 0$

Diskontinuitas lubang dapat ditambah dengan mendefinisikan ulang nilai di titik itu sebagai nilai limitnya; misalnya $\frac{x^2-9}{x-3}$ menjadi kontinu jika didefinisikan bernilai 6 di $x = 3$. Lompatan dan tak hingga tidak bisa ditambah dengan mengubah satu titik.

Setengah jadi

Cari k agar $f(x) = \begin{cases} x^2 - 1, & x < 2 \\ kx + 1, & x \geq 2 \end{cases}$ kontinu di 2.

Limit kiri: _____

$f(2)$: _____

Samakan: $k =$ _____

Mandiri

$f(x) = \frac{x^2 - 4}{x - 2}$ untuk $x \neq 2$ dan $f(2) = 3$. Apakah f kontinu di 2? Jika tidak, apa jenisnya dan bagaimana memperbaikinya?

JAWABAN

Setengah jadi: limit kiri 3; $f(2) = 2k + 1$; $2k + 1 = 3$ memberi $k = 1$, dan limit kanan juga 3. Mandiri: limitnya 4 tetapi $f(2) = 3$, jadi tidak kontinu. Jenisnya lubang; perbaiki dengan $f(2) = 4$.

UJI DIRI

Pilih jawaban yang benar. (A) tidak ada masalah, (B) lubang, (C) lompatan, (D) tak hingga.

JAWABAN: C

Untuk $x > 0$ nilainya 1, untuk $x < 0$ nilainya -1 . Limit kanan 1, limit kiri -1 : lompatan.

UJI DIRI

Pilih jawaban yang benar. (A) 0, (B) membesar tanpa batas, (C) 1, (D) $-\infty$.

JAWABAN: B

Untuk $x = 0,1; 0,01; 0,001$ nilainya 10; 100; 1000. Limitnya tidak ada sebagai bilangan; ditulis $+\infty$ untuk menjelaskan arahnya.

Latihan mandiri

Kerjakan lembar latihan di folder 02 Latihan. Urutannya disusun dari mengingat ke menganalisis.

Tingkat	Waktu	Yang dilatih
1, Dasar	10'	substitusi langsung, menaksir limit dari tabel, limit sepihak fungsi sepotong
2, Menengah	15'	limit bentuk 0/0 dengan faktorisasi dan sekawan, limit trigonometri, mencari konstanta agar kontinu
3, Tantangan	10'	tiga kesalahan khas: 0/0 dianggap jawaban, kontinu dikira cukup terdefinisi, sudut tidak disamakan
Pengayaan	siswa	teorema apit

Kesalahan yang sering muncul

Yang ditulis	Masalahnya	Obatnya
$\lim_{x \rightarrow 3} \frac{x^2-9}{x-3} = \frac{0}{0} = 0$	bentuk tak tentu dianggap jawaban	faktorkan, coret, substitusi lagi
limit tidak ada karena $f(3)$ tidak terdefinisi	limit tertukar dengan nilai fungsi	limit hanya melihat sekitar titik
$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin 3x}{x} = 1$	sudut dan penyebut tidak disamakan	kalikan dan bagi dengan 3
kontinu karena $f(a)$ ada	hanya satu dari tiga syarat	periksa limit dan kesamaannya
$\frac{\sqrt{x+4}-2}{x}$: coret x	mencoret suku, bukan faktor	kalikan sekawan dulu

Bawa ke tugas

Tugas 3 (Limit dan Kontinu) dibagikan hari ini. Soal di sana memakai angka dari NIM dan meminta alasan untuk setiap pencoretan, seperti latihan 2.1, 2.2, dan 3.1. Materi ini juga termasuk UTS minggu 8.

Rangkuman

Nilai yang didekati saat $x \rightarrow a$ dengan $x \neq a$. Limit dua sisi ada jika kiri sama dengan kanan. Coba substitusi. Jika $\frac{0}{0}$, faktorkan atau kalikan sekawan, coret, lalu substitusi lagi. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} = 1$. Tiga syarat: $f(a)$ ada, limit ada, keduanya sama. Gagal berarti lubang, lompatan, atau tak hingga.

Cek pemahaman

Jawab tanpa membuka modul atau slide. Mengingat kembali tanpa melihat jauh lebih menguatkan ingatan daripada membaca ulang.

No	Soal
1	Hitung $\lim_{x \rightarrow -2} (3x^2 + x)$.
2	Hitung $\lim_{x \rightarrow 5} \frac{x^2 - 25}{x - 5}$.
3	Hitung $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{(1+h)^2 - 1}{h}$.
4	Hitung $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin 5x}{2x}$.
5	Untuk $f(x) = x$ jika $x < 1$ dan $f(x) = 3$ jika $x \geq 1$, hitung kedua limit sepihak di 1.
6	Di mana $f(x) = \frac{x+1}{x^2-1}$ tidak kontinu, dan apa jenisnya?

KUNCI CEK PEMAHAMAN

(1) 10. (2) 10. (3) $\frac{2h+h^2}{h} = 2+h \rightarrow 2$. (4) $\frac{5}{2}$. (5) Kiri 1, kanan 3; limit dua sisi tidak ada. (6) Di $x = 1$ (tak hingga) dan $x = -1$ (lubang, limitnya $-\frac{1}{2}$).

Bacaan lanjut

Stewart, J., Clegg, D., Watson, S. *Calculus: Early Transcendentals*, Bab 2 tentang limit dan kekontinuan. Varberg, D., Purcell, E., Rigdon, S. *Calculus*, edisi 9, Bab 1.